

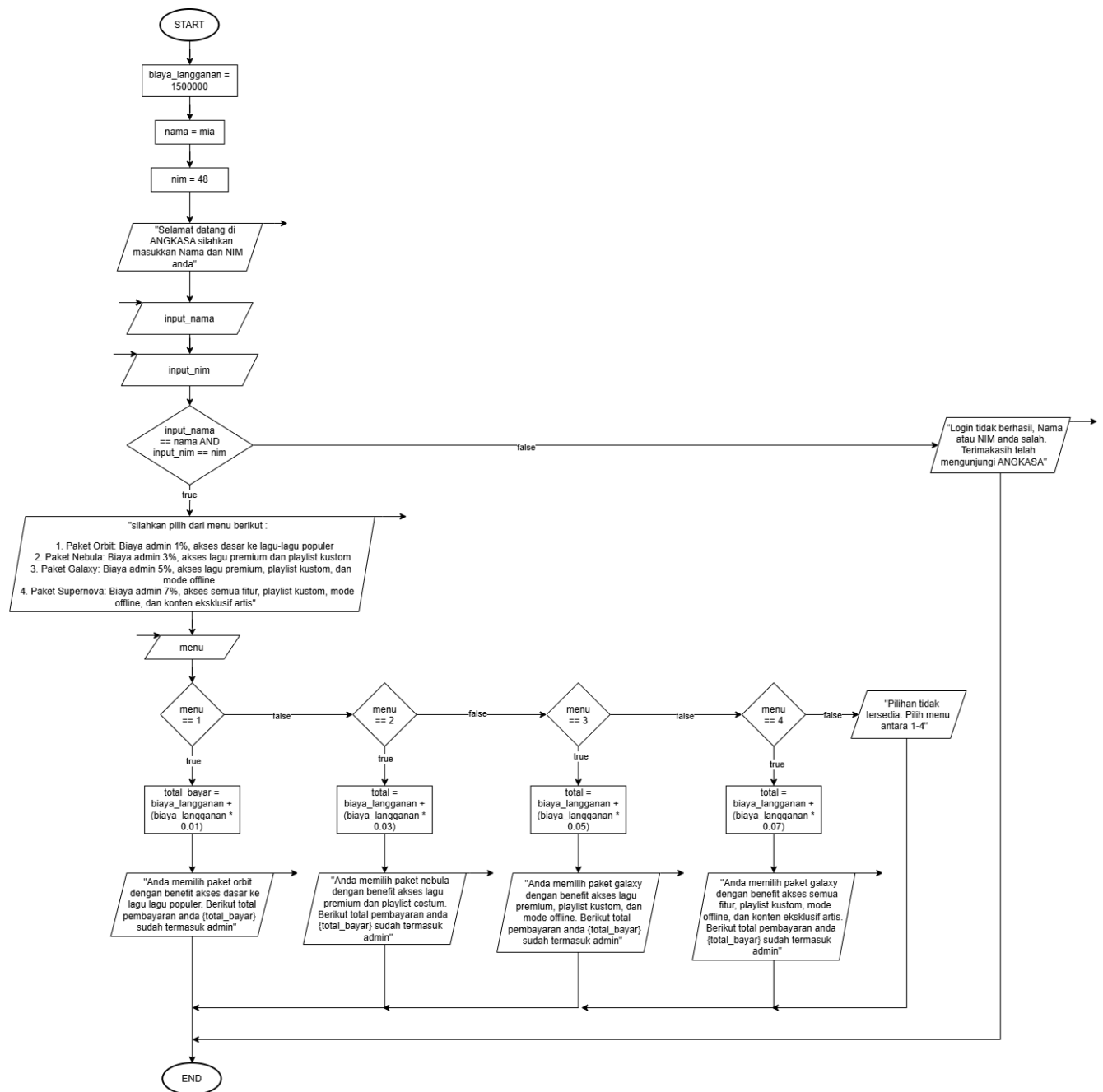
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Mia Adistya (2609106048)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Deskripsi Flowchart

1. Start
2. Dilakukan deklarasi variable biaya_langganan = 1500000
3. Dilakukan deklarasi variable nama = mia
4. Dilakukan deklarasi variable nim = 48

5. Sistem akan menampilkan Output selamat datang dan user diminta untuk menginput nama dan nim.
6. Sistem akan melakukan pengkondisian jika input_nama nilainya sama dengan nama dan input_nim sama dengan nim maka pengkondisian akan bernilai *true* dan sistem akan lanjut untuk menampilkan menu paket ANGKASA yang berisi Paket Orbit, Paket Nebula, Paket Galaxy, dan Paket Supernova dengan benefit yang berbeda beda.
7. Sebaliknya, jika nilai input_nama tidak sama dengan nama atau input_nim tidak sama dengan nim maka pengkondisian akan bernilai *false* dan sistem akan menampilkan Output bahwa login tidak berhasil dan sistem akan langsung berhenti.
8. Setelah masuk pada tampilan menu, sistem akan meminta user untuk memilih menu paket antar 1-4
9. Jika nilai pilihan sama dengan 1 maka pengkondisian akan bernilai *true* dan sistem akan memproses nilai total_bayar dengan perhitungan $\text{biaya_langganan} + (\text{biaya_langganan} * 0,01)$ nilai 0,01 didapat dari biaya admin paket 1 yang bernilai 1% dan dikonversikan ke bilangan decimal sehingga didapat nilai 0,01. Setelah itu sistem akan menampilkan Output benefit paket 1 dan total pembayaran yang diterima user.
10. Jika nilai pilihan tidak sama dengan 1 maka pengkondisian akan bernilai *false* dan sistem akan melakukan pengecekan lagi apakah nilai pilihan sama dengan 2, jika benar maka pengkondisian akan bernilai *true* dan sistem akan memproses nilai total_bayar dengan perhitungan $\text{biaya_langganan} + (\text{biaya_langganan} * 0,03)$ nilai 0,03 didapat dari biaya admin paket 2 yang bernilai 3% dan dikonversikan ke bilangan decimal sehingga didapat nilai 0,03. Setelah itu sistem akan menampilkan Output benefit paket 2 dan total pembayaran yang diterima user.
11. Jika nilai pilihan tidak sama dengan 2 maka pengkondisian akan bernilai *false* dan sistem akan melakukan pengecekan lagi apakah nilai pilihan sama dengan 3, jika benar maka pengkondisian akan bernilai *true* dan sistem akan memproses nilai total_bayar dengan perhitungan $\text{biaya_langganan} + (\text{biaya_langganan} * 0,05)$ nilai 0,05 didapat dari biaya admin paket 3 yang bernilai 5% dan dikonversikan ke bilangan decimal sehingga didapat nilai 0,05.

Setelah itu sistem akan menampilkan Output benefit paket 3 dan total pembayaran yang diterima user.

12. Jika nilai pilihan tidak sama dengan 3 maka pengkondisian akan bernilai *false* dan sistem akan melakukan pengecekan lagi apakah nilai pilihan sama dengan 4, jika benar maka pengkondisian akan bernilai *true* dan sistem akan memproses nilai `total_bayar` dengan perhitungan `biaya_langganan + (biaya_langganan * 0,07)` nilai 0,07 didapat dari biaya admin paket 4 yang bernilai 7% dan dikonversikan ke bilangan decimal sehingga didapat nilai 0,07. Setelah itu sistem akan menampilkan Output benefit paket 4 dan total pembayaran yang diterima user.
13. Dan jika nilai pilihan tidak sama dengan 1,2,3 atau 4 maka pengkondisian akan bernilai *false* dan sistem akan menampilkan Output bahwa pilihan tidak tersedia dan sistem akan langsung berhenti.
14. End

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan :

Program bertujuan untuk melatih pemahaman mengenai percabangan (IF, ELIF, dan ELSE) dan penggunaan input dalam python dengan contoh kasus biaya langganan aplikasi streaming musik ANGKASA.

Fungsi :

- Login, melakukan verifikasi pada variable `input_nama` dan `input_nim` jika nilai tidak sesuai maka program akan berhenti
- Pilihan paket, tiap paket memiliki benefit yang berbeda beda dengan input pilihan 1-4
- Perhitungan Total Pembayaran, dilakukan didalam variable `total_bayar` dengan rumus `biaya_langganan + (biaya_langgan * (biaya admin))`

3. Source Code

a. Deklarasi Variable

Code dibawah adalah deklarasi variable `biaya_langganan`, `nama`, dan `nim`

Source Code:

```
biaya_langganan = 1500000
nama = "mia"
nim = 48
```

b. Tampilan Login

Code dibawah adalah code untuk melakukan input nama dan nim saat login

Source code:

```
print('''
=====
                        ANGKASA
=====
Selamat datang!!
''')
input_nama = input("Silahkan masukkan Nama anda: ")
input_nim = int(input("Silahkan masukkan NIM anda: "))
```

c. Tampilan Menu

Code dibawah adalah code yang melakukan verifikasi login dengan kondisi input_nama sama dengan nama dan input_nim sama dengan nim bernilai *true* sehingga sistem menampilkan menu paket ANGKASA

Source Code:

```
if input_nama == nama and input_nim == nim:
    print('''
=====
                        MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
- Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom
- Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
```

```

- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
=====
'''

```

d. Pilihan 1

Code dibawah adalah code untuk menampilkan proses perhitungan total_biaya untuk pilihan menu paket 1

Source Code:

```

menu = int(input("Silahkan pilih menu antara 1-4 : "))
if menu == 1:
    total_bayar = biaya_langganan + (biaya_langganan * 0.01)
    print(f'''
Anda memilih Paket Orbit
Benefit :
    - Akses dasar ke lagu lagu populer.

Berikut total pembayaran anda :
Rp {total_bayar:,.0f} (sudah termasuk admin)'''.replace(",","."))

```

e. Pilihan 2

Code dibawah adalah code untuk menampilkan proses perhitungan total_biaya untuk pilihan menu paket 2

Source Code:

```

elif menu == 2:
    total_bayar = biaya_langganan + (biaya_langganan * 0.03)
    print(f'''
Anda memilih Paket Nebula
Benefit :
    - Akses lagu premium
    - Playlist kustom

Berikut total pembayaran anda :
Rp {total_bayar:,.0f} (sudah termasuk admin)'''.replace(",","."))

```

f. Pilihan 3

Code dibawah adalah code untuk menampilkan proses perhitungan total_biaya untuk pilihan menu paket 3

Source Code:

```
elif menu == 3:
    total_bayar = biaya_langganan + (biaya_langganan * 0.05)
    print(f'''
Anda memilih Paket Galaxy
Benefit :
    - Akses lagu premium
    - Playlist kustom
    - Mode offline

Berikut total pembayaran anda :
Rp {total_bayar:,.0f} (sudah termasuk admin)'''.replace(",","."))
```

g. Pilihan 4

Code dibawah adalah code untuk menampilkan proses perhitungan total_biaya untuk pilihan menu paket 4

Source Code:

```
elif menu == 4:
    total_bayar = biaya_langganan + (biaya_langganan * 0.07)
    print(f'''
Anda memilih Paket Supernova
Benefit :
    - Akses semua fitur
    - Playlist kustom
    - Mode offline
    - Konten eksklusif artis

Berikut total pembayaran anda :
Rp {total_bayar:,.0f} (sudah termasuk admin)'''.replace(",","."))
```

h. Output untuk pilihan selain 1-4

Code dibawah adalah code untuk menampilkan output saat pilihan tidak sama dengan 1-4

Source Code:

```
else:
    print("Pilihan tidak tersedia. Pilih menu antara 1-4")
```

i. Output saat login gagal

Code dibawah adalah code untuk menampilkan output saat login gagal karena nama atau nim tidak sesuai

Source Code:

```
else:
    print("Login tidak berhasil, Nama atau NIM anda salah. Terimakasih telah mengunjungi ANGKASA")
```

4. Hasil Output

a. Output untuk login berhasil

```
PS C:\praktikum-apd-2026> python -u "c:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3\2609106048-MIAADISTYA-PT-3.py"
=====
                        ANGKASA
=====
Selamat datang!!

Silahkan masukkan Nama anda: mia
Silahkan masukkan NIM anda: 48

=====
                        MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
  - Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
  - Akses lagu premium
  - Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
  - Akses lagu premium
  - Playlist kustom
  - Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
  - Akses semua fitur
  - Playlist kustom
  - Mode offline
  - Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
```

Gambar 4.1 Output login berhasil

b. Output untuk login gagal

```
PS C:\praktikum-apd-2026> python -u "c:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3\2609106048-MIAADISTYA-PT-3.py"
=====
                        ANGKASA
=====
Selamat datang!!

Silahkan masukkan Nama anda: aida
Silahkan masukkan NIM anda: 78
Login tidak berhasil, Nama atau NIM anda salah. Terimakasih telah mengunjungi ANGKASA
PS C:\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4. 2 Output login gagal

c. Output untuk pilihan 1

```
=====
                      MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
- Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom
- Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
=====

Silahkan pilih menu antara 1-4 : 1

    Anda memilih Paket Orbit
    Benefit :
        - Akses dasar ke lagu lagu populer.

    Berikut total pembayaran anda :
    Rp 1.515.000 (sudah termasuk admin)
PS C:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.3 Output Pilihan 1

d. Output untuk pilihan 2

```
=====
                      MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
- Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom
- Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
=====

Silahkan pilih menu antara 1-4 : 2

    Anda memilih Paket Nebula
    Benefit :
        - Akses lagu premium
        - Playlist kustom

    Berikut total pembayaran anda :
    Rp 1.545.000 (sudah termasuk admin)
PS C:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.4 Output Pilihan 2

e. Output untuk pilihan 3

```
=====
                        MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
- Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom
- Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
=====

Silahkan pilih menu antara 1-4 : 3

    Anda memilih Paket Galaxy
    Benefit :
        - Akses lagu premium
        - Playlist kustom
        - Mode offline

    Berikut total pembayaran anda :
    Rp 1.575.000 (sudah termasuk admin)
PS C:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.5 Output Pilihan 3

f. Output untuk pilihan 4

```
=====
                        MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
- Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom
- Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
=====

Silahkan pilih menu antara 1-4 : 4

Anda memilih Paket Supernova
Benefit :
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Berikut total pembayaran anda :
Rp 1.605.000 (sudah termasuk admin)
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.6 Output Pilihan 4

g. Output untuk pilihan selain 1-4

```
PS C:\praktikum-apd-2026> python -u "c:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-3\2609106048-MIAADISTYA-PT-3.py"
=====
                        ANGKASA
=====
Selamat datang!!

Silahkan masukkan Nama anda: mia
Silahkan masukkan NIM anda: 48

=====
                        MENU ANGKASA
=====
1. Paket Orbit: Biaya admin 1%
- Akses dasar ke lagu-lagu populer

2. Paket Nebula: Biaya admin 3%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom

3. Paket Galaxy: Biaya admin 5%
- Akses lagu premium
- Playlist kustom
- Mode offline

4. Paket Supernova: Biaya admin 7%
- Akses semua fitur
- Playlist kustom
- Mode offline
- Konten eksklusif artis

Biaya langganan sebesar Rp. 1.500.000
=====

Silahkan pilih menu antara 1-4 : 5
Pilihan tidak tersedia. Pilih menu antara 1-4
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.7 Output Pilihan Selain 1-4

5. Git Add

Perintah untuk membuat file kita menjadi staging area sebelum benar-benar disimpan ke dalam repository

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .  
PS C:\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita, biasa berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang sudah kita lakukan

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "final posttest 3"  
[main 14ed7b4] final posttest 3  
2 files changed, 143 insertions(+)  
create mode 100644 kelas/pertemuan2.py  
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106048-MIAADISTYA-PT-3.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal kita agar tersimpan secara online pada github

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push  
Enumerating objects: 10, done.  
Counting objects: 100% (10/10), done.  
Delta compression using up to 2 threads  
Compressing objects: 100% (7/7), done.  
Writing objects: 100% (7/7), 1.60 KiB | 181.00 KiB/s, done.  
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/Plutoo867/praktikum-apd-2026.git  
c777d86..14ed7b4 main -> main
```

Gambar 7.1 Git Push